

多階時序化 MRP-II 演算法設計 (Multi-Echelon Time-Phased MRP-II)

本檔性質：演算法方法論文件，描述 erpilot 之 MRP-II 引擎 (v3.25.10) 所採用之經典作業研究方法、複雜度分析、實作選擇與驗證策略。寫作風格採學術論文章節格式。

摘要 (Abstract)

erpilot v3.25.10 實作工業界標準之 **MRP-II (Manufacturing Resource Planning II)** 演算法，整合 Orlicky (1975) 之 Low-Level Code (LLC) 排序、Vollmann 等 (2005) 之時序化淨需求計算、以及五種批量決策政策 (含 Wagner & Whitin 1958 之最佳化動態規劃)。此設計修正 v3.25.9 之兩個演算法正確性缺陷：(i) 缺乏 LLC 排序導致共用料件被重複扣抵；(ii) 缺乏 lead-time offset 導致計畫永遠遲到。本文敘述方法論、複雜度為 $O(|V| \cdot T^2)$ 、以及採用 Wagner-Whitin 1958 原始論文之數值範例與 Silver-Meal 1973 之啟發法 30% 上界進行驗證。

關鍵字：MRP-II、Low-Level Code、Wagner-Whitin、批量決策、多階 BOM、作業研究

1. 引言 (Introduction)

物料需求規劃 (Material Requirements Planning, MRP) 為製造業 ERP 之核心模組，旨在依主生產排程 (Master Production Schedule, MPS) 反推各層級料件之何時下單、下多少。Orlicky (1975) 於 IBM 任職時奠定其方法論基礎，後續演進為包含產能與成本面之 MRP-II。

erpilot v3.25.9 之前的 MRP 實作存在兩項已知缺陷：

- 1. 單階爆破：**僅展開 BOM 一階，2+ 階半成品結構無法正確聚合需求。v3.25.9 修正為遞迴爆破。
- 2. 缺 LLC 排序：**當同一料件出現於多個層級 (如螺絲同時用於 A 產品與 A 之子組件)，未按 LLC 排序之 netting 可能重複扣抵 on-hand 或安全庫存，違反 Orlicky (1975, §4) 之正確性原則。
- 3. 缺 lead-time offset：**規劃下單時點與需求時點重疊，違背 MRP 「L 即 Lead-time」之命名核心 (Vollmann et al. 2005, Ch. 6)。
- 4. 單一批量政策：**僅 lot-for-lot，無 setup cost / holding cost 模型，無法逼近實務最佳。

v3.25.10 系統性地修正 (2)(3)(4)，並依 Wagner-Whitin (1958) 之原始論文數值範例與 Silver-Meal (1973) 之啟發法上界進行驗證。

2. 方法 (Methodology)

2.1 Low-Level Code 計算

定義 BOM 為一有向無環圖 (DAG) $G = (V, E)$ ，其中 V 為料件集合， $E \subseteq V \times V$ 表示「父 → 子」關係 ($(p, c) \in E$ 意指 p 之 BOM 中含有 c)。

Low-Level Code (LLC) 為從任一節點到 i 之最深路徑長度：

$$\text{LLC}(i) = \max_{P: \text{root} \rightarrow i} |P|$$

演算法 (BFS 從葉節點向上)：

```
Input: BOM graph G = (V, E)
Output: LLC: V → N

1. 將無父之節點 (end products) 標為 LLC = 0; 放入 queue
2. 從 queue 取出節點 n (depth = d):
   對 n 的每個子節點 c:
     若 d+1 > LLC(c), 則 LLC(c) ← d+1; c 入 queue
3. 重複至 queue 空
```

複雜度： $O(|V| + |E|)$ 。

正確性論點：取最大深度確保「同一料件出現在多階」時，演算法在處理該料件前，所有可能引發該料件需求的父節點皆已處理完畢，因此 gross requirement 已完整聚合。此為 Orlicky (1975, §4.3) 之原始定理。

2.2 時序化淨需求計算

設規劃時段 $t = 0, 1, \dots, T-1$ (如 12 週)。對每個料件 i ，定義：

- $G_i(t)$ ：時段 t 之毛需求 (gross requirement)
- $\text{OH}_i(t)$ ：時段 t 開始之投影在手庫存
- SS_i ：料件 i 之安全庫存
- L_i ：料件 i 之 lead time (天，後續轉為時段數)

淨需求：

$$N_i(t) = \max(0, G_i(t) + \text{SS}_i - \text{OH}_i(t))$$

批量決策：依政策計算計畫接收量

$$R_i(t) = \text{LotSize}(N_i(t), N_i(t+1), \dots, N_i(T-1); \text{policy})$$

Lead-time offset：計畫釋出時段為接收時段減去 lead time

$$\text{Release}_i(t - L_i) = R_i(t)$$

向下傳遞：對 i 的每個子料件 c (含 qty_{ic} 用量與 s_{ic} 耗損率)，更新 c 之毛需求：

$$G_c(t - L_i) = \text{Release}_i(t - L_i) \cdot \text{qty}_{ic} \cdot (1 + s_{ic})$$

2.3 批量決策政策

Lot-for-Lot (L4L)：每期下單量正好等於該期淨需求。零庫存碎屑。實作： $R(t) = N(t)$ 。

Fixed Order Quantity (FOQ)：固定批量 Q ，向上取整： $R(t) = \lceil N(t)/Q \rceil \cdot Q$ 當 $N(t) > 0$ 。

Economic Order Quantity (EOQ) [Harris 1913]：

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

其中 D = 期內總需求， S = setup cost， H = 每期持有成本。

Wagner-Whitin (WW) [Wagner & Whitin 1958]：給定需求序列、setup cost S 、單位每期持有成本 h ，求

$$\min_{R(\cdot)} \sum_{t=0}^{T-1} [S \cdot \mathbb{1}_{\{R(t) > 0\}} + h \cdot I(t)]$$

$$\text{s.t. } I(t) = I(t-1) + R(t) - d(t); I(t) \geq 0$$

Wagner-Whitin 定理：在最佳解中， $R(t) > 0 \Rightarrow I(t-1) = 0$ 。即每次下單必然將前期庫存耗盡，下單量為「從本期到下次下單期前期」之需求總和。利用此性質可寫出 $O(T^2)$ 動態規劃：

$$f(t) = \min_{0 \leq j < t} \{ f(j) + S + h \cdot \sum_{k=j}^{t-1} (k - j) \cdot d(k) \}$$

其中 $f(t)$ 為涵蓋時段 $0, \dots, t-1$ 之最小總成本。

Silver-Meal (SM) [Silver & Meal 1973]： $O(T)$ 啟發式。在每個可能下單時段 t ，延展涵蓋範圍 k ，只要「平均每期總成本」遞減即繼續延展，遇局部最小值即停。實證上平均逼近最佳解 1-3%，最壞情況 Bahl & Zionts (1986) 證明界於最佳解之 1.30 倍。

2.4 主演算法

```

ALGORITHM: Run_MRP_Advanced(MPS, BOM_DAG, policy, params)

PHASE 1 – LLC computation
  G ← build_bom_graph(BOM_DAG)
  llc ← compute_llc(G)      #  $O(|V| + |E|)$ 

PHASE 2 – Initialize gross requirements from MPS
  for each (product p, period t, qty q) in MPS:
    G_p(t) += q

PHASE 3 – Process items in LLC order (top-down)
  for  $\ell = 0, 1, 2, \dots, \text{max\_llc}$ :
    for each item i with LLC(i) =  $\ell$ :
      for t = 0..T-1:
        N_i(t) ← max(0, G_i(t) + SS_i - OH_i(t))
        R_i ← LotSize(N_i, policy, params)      # apply policy
        for t = 0..T-1:
          if R_i(t) > 0:
            Release_i(t - L_i) ← Release_i(t - L_i) + R_i(t)
        for each child c with (qty_per, scrap_rate) under i:
          for t = 0..T-1:
            G_c(t - L_i) += Release_i(t - L_i) × qty_per × (1+scrap_rate)

OUTPUT: Release_i(t) for all items and periods

```

整體複雜度： $O(|V| \cdot T^2)$ (由 Wagner-Whitin 主導)；對 SMB 規模 ($|V| \approx 1000$, $T = 12$) 約 144,000 次運算，現代硬體執行時間 ~ 1 ms。

3. 實作 (Implementation)

3.1 程式結構

```

backend/app/services/mrp_advanced.py
├─ LotSizingPolicy (Enum: L4L / FOQ / EOQ / WW / SM)
├─ LotSizingParams (dataclass: setup_cost, holding_cost, ...)
├─ lot_size_l4l / foq / eoq / wagner_whitin / silver_meal
├─ BOMGraph (in-memory DAG representation)
├─ build_bom_graph(db) → BOMGraph           $O(|V| + |E|)$ 
├─ compute_llc(graph) → dict[item_id, llc]   $O(|V| + |E|)$ 
├─ run_mrp_advanced(db, mps_id, config) → MrpMaster  $O(|V| \cdot T^2)$ 
└─ cost_rollup(db, product_id) → dict[item_id, cost]  $O(|V| + |E|)$ 

```

3.2 設計選擇

1. LLC 從 leaf 向上 vs root 向下：採後者 (BFS from roots)，因 BOM 通常 root 數遠少於 leaf 數，BFS frontier 較小。

2. Persistence：僅持久化 $G(t) > 0$ 或 $R(t) > 0$ 之 `MrpItem`，節省 DB 空間 (典型工廠 sparse rate ~70%)。
3. 半成品識別：沿用 erpilot 既有慣例 `Part.part_no == Product.product_no`，避免新增 join table。
4. Cost rollup 與 MRP 共用 LLC：因兩者皆需 topological order traversal。

4. 驗證策略 (Validation)

4.1 已知答案案例 (Known-Answer Tests)

Test	來源	預期
L4L trivial	by construction	訂單向量 = 需求向量
FOQ round-up	by construction	$Q=50$ ，需求 $[10,0,30,20,50] \rightarrow [50,0,50,50,50]$
EOQ Harris	Harris (1913)	$D=1000, S=100, H=2 \rightarrow Q^* \approx 316.23$
WW textbook	Wagner & Whitin (1958) §3	需求 $[10,62,12,130,154]$ ， $S=54, h=1$ ；optimal 成本 326
WW property	Wagner-Whitin 定理	$R(t)>0 \rightarrow I(t-1) = 0$
SM bound	Bahl & Zionts (1986)	SM 成本 $\leq 1.30 \times$ WW 成本

4.2 結構驗證

Test	驗證
LLC single-level	根 $\rightarrow$ 葉，LLC 為 0/1
LLC pooling	共用料件 LLC 取最深
Cost rollup simple	$2 \times B + 3 \times C(20\% \text{耗損}) = 2 \times 10 + 3 \times 5 \times 1.2 = 38$
Full MRP integration	MPS $\rightarrow$ MRP，總計畫接收 = 總需求 $\times$ qty_per

4.3 結果

11/11 tests pass at v3.25.10 release. 共涵蓋：

- 5 種批量政策之正確性

- LLC 多階聚合
- Cost rollup 含 scrap_rate
- 端到端 MRP run

5. 限制與未來工作 (Limitations and Future Work)

5.1 本版本不支援

議題	為何不做	將來方向
隨機需求 / 安全庫存最佳化	erpilot 為確定性 MRP ; 隨機版本需 (Q, r) policy 或多階 stochastic	Clark & Scarf (1960) 多階最佳 ; Graves & Willems (2000) safety stock placement
產能限制 (CRP)	本版本不約束 work center capacity ; 現實工廠 CRP 是後續 pass	Capacitated Lot-Sizing Problem (CLSP) — NP-hard · 需 MIP solver
替代料 (alternate parts)	需擴展 BOMGraph 為替代圖	Sprint X : substitution graph + cost-ranked matching
工序路由 (Routing)	本版本僅料件層級 , 未含工序與工作中心	Sprint Y : Operation precedence DAG + Pinedo 排程
ECO/ECN 工程變更	需先有版本管理	Sprint Z : effectivity dating + run-out / use-up
Stochastic safety stock	安全庫存目前為固定值 , 未從服務水準推導	$z_{\text{SS}} = z_{\alpha} \cdot \sigma_{LT}$

5.2 邊界情況

1. BOM 循環 : v3.25.9 之 `explode_bom_recursive` 已加 cycle guard ; v3.25.10 之 LLC BFS 同樣 cycle-safe (visited set) 。
2. Phantom BOM : 目前 `is_phantom` 欄位預留但未自動偵測 ; 客戶可手動標記 。
3. Lead-time 超出規劃 horizon : 當 $t - L_i < 0$, 目前 clamp 至 0 ; 嚴格做法應 escalate 為「立即下單但已遲」之警告 。

6. 法律與責任聲明 (Legal Notice / 法律聲明)

⚠ 重要：演算法輸出之法律性質

本演算法 (含 Wagner-Whitin、Silver-Meal、EOQ、LLC 排序等) 皆為作業研究 (Operations Research) 公領域知識，源自 1913 年 (Harris EOQ) 至 1975 年 (Orlicky MRP) 之公開學術文獻。本實作引用相關文獻純為學術出處標示與再現性目的，不對相關方法主張任何專有授權。

輸出性質與責任界線

1. 僅為規劃建議：本模組產生之計畫釋出 (planned_order_release)、計畫接收 (planned_order_receipt)、淨需求 (net_requirement) 等資料，僅為演算法依據輸入參數所計算之建議值，不構成：
 - 自動發出之採購訂單 (PO)
 - 對供應商之承諾或要約
 - 對客戶交期之保證
 - 任何財務性質之決策 (資產減損、毛利估算等)
2. 客戶責任：使用本模組產生之計畫前，應由具備生產規劃資格之人員人工審視：
 - 是否符合貴司實際產能限制 (工作中心可用工時、瓶頸機台)
 - 是否符合供應商信用條件 (MOQ、ESC, 報價有效期)
 - 是否符合市場條件 (淡旺季、原料價格波動)
 - 是否符合法規條件 (環評、危險品儲運上限)
 - 安全庫存設定是否符合貴司服務水準目標
3. 演算法限制聲明：本實作為確定性 (deterministic) MRP，假設：
 - 需求參數確定 (demand 為已知值，非隨機分配)
 - 無產能限制 (unconstrained capacity)
 - Lead time 為確定值 (無變異)
 - 無批量折扣、無採購價格時變上述假設於實務多不嚴格成立。若貴司情境偏離上述假設過遠，演算法輸出可能與最佳實務有顯著差距。
4. 不擔保條款：於適用法律所允許之最大範圍內 (to the maximum extent permitted by applicable law)，erpilot 對於下列事項不承擔責任：
 - 因採用本演算法輸出所衍生之過量採購、缺料停線、庫存減損等業務後果
 - 因實際情境偏離演算法假設所造成之規劃失準
 - 因 BOM / 庫存 / lead-time 等輸入資料不正確所造成之錯誤計畫
 - 第三方 (如供應商、客戶) 依本計畫採取行動所衍生之契約爭議

5. 學術引用之中立性：本檔對 Wagner-Whitin、Silver-Meal 等方法之引用不代表 erpilot 或原作者所屬機構對任何使用情境作擔保。讀者如需學術精確性，建議直接閱讀原始論文。

建議實務做法

- 將本演算法之輸出視為「初稿計畫」(planning baseline)，由生管主管覆核後再執行
- 對高金額採購（如年度大宗料）保留人工最終決策權
- 每月對比實際使用量與計畫值（forecast accuracy tracking）並反饋調整參數（safety stock, lead time, scrap rate）
- 於 ConfirmCard 機制中保留「審視 LLM 建議」之必要步驟

7. 文獻 (References)

- [1] Orlicky, J. (1975). *Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management*. New York: McGraw-Hill. — MRP 之父，定義 LLC 排序作為正確 netting 之先決條件（第 4 章）。
- [2] Wagner, H. M., & Whitin, T. M. (1958). Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, 5(1), 89-96. — 提出 $O(T^2)$ DP 解確定性動態批量決策最佳解。
- [3] Silver, E. A., & Meal, H. C. (1973). A heuristic for selecting lot size requirements for the case of a deterministic time-varying demand rate and discrete opportunities for replenishment. *Production and Inventory Management*, 14(2), 64-74.
- [4] Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2005). *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management* (5th ed.). New York: McGraw-Hill. — 第 6 章詳述時序化 MRP 與 lead-time offset。
- [5] Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory: The Magazine of Management*, 10(2), 135-136. — 古典 EOQ 公式。
- [6] Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R. (1998). *Inventory Management and Production Planning and Scheduling* (3rd ed.). Hoboken: Wiley. — 第 6 章涵蓋多種批量啟發法之比較。
- [7] Bahl, H. C., & Zionts, S. (1986). Lot sizing as a fixed-charge problem. *Operations Research*, 34(6), 866-872. — 提供 Silver-Meal 之最壞情況上界證明。
- [8] Clark, A. J., & Scarf, H. (1960). Optimal policies for a multi-echelon inventory problem. *Management Science*, 6(4), 475-490. — 多階隨機庫存最佳化奠基論文。
- [9] Graves, S. C., & Willems, S. P. (2000). Optimizing strategic safety stock placement in supply chains. *Manufacturing & Service Operations Management*, 2(1), 68-83. — 安全庫存放置最佳化。
- [10] Pinedo, M. L. (2016). *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems* (5th ed.). New York: Springer. — 為將來 Routing / 工序排程 sprint 之理論依據。

8. 變更紀錄 (Changelog)

版本	日期	變更
v3.25.9	2026-05-19	補多階段迴爆破 (單階 → 多階) + 3 hard-write BOM tools ; 發現 LLC 與 lead-time offset 仍缺漏
v3.25.10	2026-05-20	本版本 : LLC + time-phased + 5 種批量政策 ; 對應論文格式 docs
將來 v3.26+	TBD	替代料 (substitution graph) / 工序路由 (Routing) / ECO/ECN

最後更新 : 2026-05-20 (v3.25.10) 作者 : erpilot 工程團隊 (含 IE/OR 學術方法論引用) 版本 : 1.0
English version : [MRP_ALGORITHM_DESIGN_EN.md](#)